மேல்நோக்கி இயங்கும் போது அதனுடன் இணைந்துள்ள Pull Rod ஐ Diaphram Spring – ன் விசைக்கு எதிராக கீழ்நோக்கி இழுக்கிறது. Pulll Rod உடன் இணைந்துள்ள Diaphram பாகமும் கீழ்நோக்கி இழுக்கப்படுகிறது. அப்போது பம்ப் சேம்பரில் உண்டாகும் வெற்றிடத் தன்மையால் இன்லெட் வால்வு திறக்கப்பட்டு அதன் வழியாக பெட்ரோல் உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அவுட்லெட் வால்வு மூடிய நிலையிலேயே இருக்கும்.

கேம்ஷாஃப்ட் தொடர்ந்து சுழலும்போது ராக்கர் ஆர்ம் எக்ஸென்ட்ரிக்கின் அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுகிறது. இதனால் புல்ராடும் டயாப்ரம்மும் ஸ்பிரிங்கின் விசையால் பழைய நிலையை அடைகின்றன. இதனால் பம்ப் சேம்பரில் உள்ள பெட்ரோல் அழுத்தப்பட்டு அவுட்லெட் வால்வைத் திறந்து கொண்டு வெளியேறி மிதவை அறையை (Float Chamber) அடைகிறது.

கார்புரேட்டரில் உள்ள மிதவை அறையில் பெட்ரோல் நிரம்பியவுடன் நீடில் வால்வானது இன்லெட் பாதையை மூடிக் கொள்கிறது. இதனால் பம்ப்பில் இருந்து அவுட்லெட் வால்வின் வழியாக பெட்ரோல் வெளியேற முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் பம்ப் சேம்பரில் அழுத்தம் உண்டாகிறது. அது டயாப்ரம் மற்றும் புல்ராடை கீழ்நோக்கி அழுத்திக் கொண்டே இருக்கும். அப்போது எக்ஸென்ட்ரிக் மூலம் ராக்கர் ஆர்ம் மேலும் கீழும் நகர்ந்தாலும் அதனால் புல்ராடு இழுக்கப்படுவதில்லை. இதனால் பம்ப் சேம்பரில் இருந்து பெட்ரோல் வெளியேறாமல் நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது.

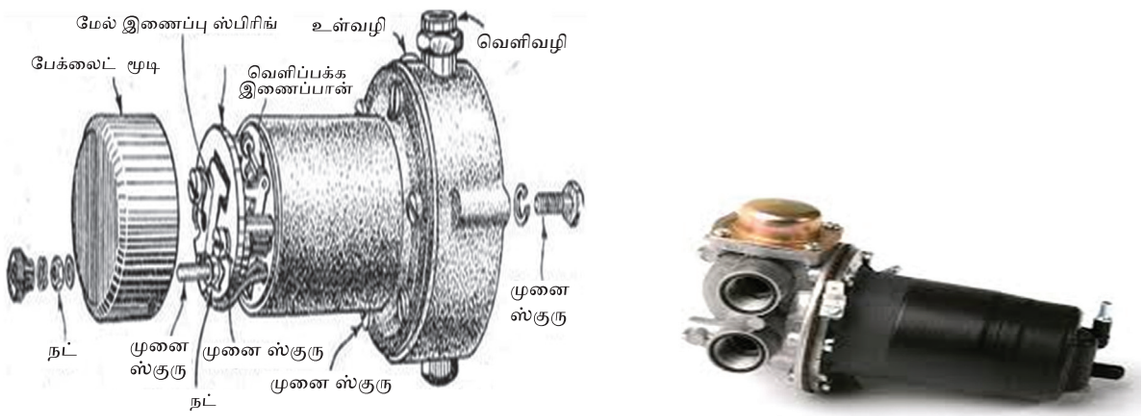
இந்த நிலையில் என்ஜின் தொடர்ந்து இயங்கி பெட்ரோலை செலவழித்தவுடன் கார்புரேட்டரில் உள்ள மிதவை அறையில் பெட்ரோலின் மட்டம் குறைகின்றது. இதனால் நீடில் வால்வு திறக்கப்பட்டு பம்பில் இருந்து மிதவை அறைக்கு மீண்டும் பெட்ரோல் செல்ல ஆரம்பிக்கிறது. இதனால் பம்ப் சேம்பரில் பெட்ரோலின் அழுத்தம் குறைந்து முன்பு போல் சாதாரணமாக இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. இதனால் என்ஜினுடைய எல்லா இயக்க நிலைகளிலும் பம்ப் சீராக இயங்கி சரியான அளவு எரிபொருளை வெளியேற்றுகிறது.

இயந்திர பெட்ரோல் பம்ப்பிலிருந்து வெளியேறும் பெட்ரோலின் அழுத்தம் ஸ்பிரிங்கின் இழுவிசையின் (Tension) அளவைப் பொறுத்து அமைகிறது. சாதாரணமாக பெட்ரோல் பம்ப்பிலிருந்து வெளியேறும் பெட்ரோலின் அழுத்தம் 1 கி/ச.செமீ என்ற அளவில் அமைந்திருக்கும். மெக்கானிக்கல் பெட்ரோல் பம்ப்பின் அமைப்பு படம் 9.3.1.1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது

9.3.1.2 எஸ்.யு மின்சார பெட்ரோல் பம்ப்

ஏ.சி இயந்திர பெட்ரோல் பம்ப்பைப் போலவே எஸ்.யு மின்சார பெட்ரோல் பம்ப்பும் டையாப்ரமின் அசைவினால் தான் இயங்குகிறது. ஆனால் இதில் டயாப்ரமின் மேல்கீழ் அசைவு எக்ஸென்ட்ரிக்கிற்குப் பதிலாக மின்சாரம் மூலம் நடைபெறுகின்றது.

ஓட்டுநர் தீமூட்டுத்திறப்பானை (Ignition Switch) இயக்கியவுடன் மின்சாரம் பேட்டரியிலிருந்து வரிச்சுற்றுச் சுருளை (Solenoid Winding) அடைகிறது.



பம் 9.3.1.2 எஸ் .யு மின்சார பெட்ரோல் பம்ப்

AM_Tamil_Chp09.indd 170 12/20/2019 3:36:49 PM